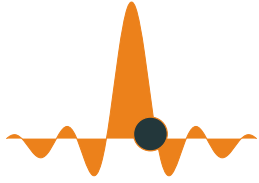
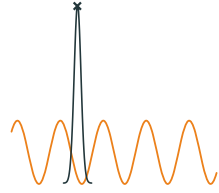
Du lien entre les modèles de collapse non-markoviens et la théorie de Broglie-Bohm

Antoine Tilloy, with Howard M. Wiseman

Quantum 5, 594 (2021) – arXiv:2105.06115





Groupe de travail sur les fondements
Académie des sciences, Paris, France
17 janvier 2022

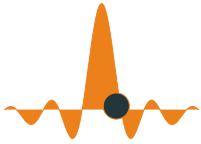
MPQ

MINES ParisTech

PSL

Deux reconstructions « réalistes » de la MQ

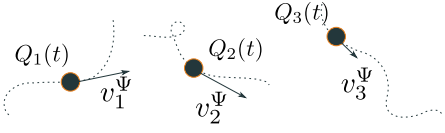
de Broglie - Bohm



- La fonction d'onde ψ évolue de manière unitaire

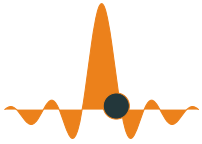
$$\partial_t |\psi\rangle = -iH|\psi\rangle$$

- *"Les particules bougent"*



Deux reconstructions « réalistes » de la MQ

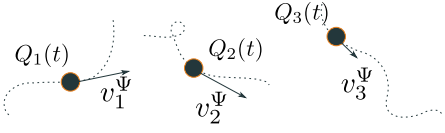
de Broglie - Bohm



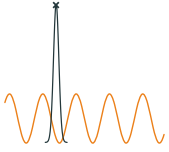
♣ La fonction d'onde ψ évolue de manière unitaire

$$\partial_t|\psi\rangle = -iH|\psi\rangle$$

♠ *"Les particules bougent"*



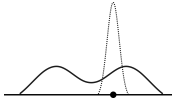
Collapse « objectif »



♣ La fonction d'onde n'évolue **pas** unitairement

$$\partial_t|\psi\rangle = -iH|\psi\rangle + \varepsilon\, f(\psi, w)\,|\psi\rangle$$

♠ Le réel est fait de ψ ou des événements de collapse

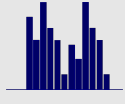


Une connexion à deux niveaux

Inclusion faible

Pour un modèle de collapse continu raisonnablement générique sur un système S, il existe un bain d'oscillateurs B et une dynamique unitaire bien choisie sur $S + B$ tels que les deux modèles sont **empiriquement** indistinguables.

`Collapse` sur S $\underset{\text{empiriquement}}{\Longleftrightarrow}$ `dBB` (ou `MW` ou ...) sur $S + B$

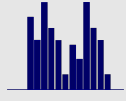


Une connexion à deux niveaux

Inclusion faible

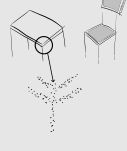
Pour un modèle de collapse continu raisonnablement générique sur un système S, il existe un bain d'oscillateurs B et une dynamique unitaire bien choisie sur $S + B$ tels que les deux modèles sont **empiriquement** indistinguables.

`Collapse` sur S $\underset{\text{empiriquement}}{\Longleftrightarrow}$ `dBB` (ou `MW` ou ...) sur $S + B$



Inclusion forte

Avec le même choix de B, on peut munir les oscillateurs du bain de positions Bohmiennes q_B. On a alors $\psi_S^{\text{collapse}}(\cdot) = \psi_{S+B}^{\text{dBB}}(\cdot, q_B)$ et de surcroît le bruit du modèle de collapse a la même loi qu'une fonction linéaire de q_B.



`Collapse` sur S $\underset{\text{ontologiquement}}{\Longleftrightarrow}$ `dBB` sur $S + B$

Plan

1. Le principe et l'origine des modèles de collapse (Ghirardi-Rimini-Weber)
2. La structure des modèles de collapse (« théorème » de Gisin)
3. Les modèles de collapse modernes (à bruit coloré)
4. Dilatation et dBBisation
5. Discussion

Le principe et l'origine des modèles de collapse (Ghirardi-Rimini-Weber)

Idée des modèles de collapse objectif

Autres noms : [modèles / programme] de [réduction / collapse / effondrement] [objectif / spontané / dynamique]

Équation de Schrödinger + un chouia non-linéaire

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\psi_t = -\frac{i}{\hbar} H \psi_t + \varepsilon(\psi) \ ,$$

H est le Hamiltonien du Modèle Standard (ou une approximation non-relativiste).

Attention : a priori *ad hoc*, le but est de montrer que c'est *possible*

Le modèle de Ghirardi, Rimini, et Weber

La modification GRW (1986)

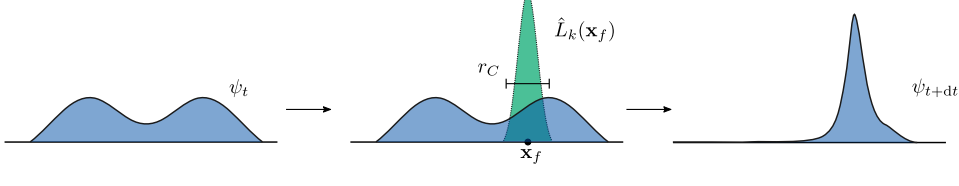
Tous les dt, avec proba λdt la particule k collapse autour d'un point x_f

$$\psi_t \longrightarrow \frac{\hat{L}_k(x_f)\psi_t}{\|\hat{L}_k(x_f)\psi_t\|} \text{ avec proba } P(x_f) = \|\hat{L}_k(x_f)\psi_t\|^2$$

avec une enveloppe $\hat{L}_k(x_f) = \frac{1}{(\pi r_C^2)^{3/4}} e^{-(\hat{x}_k - x_f)^2/(2r_C^2)}$.



GianCarlo Ghirardi
1935 - 2018



Pourquoi ça marche

Si on fixe par exemple $\lambda = 10^{-16}\mathrm{s}^{-1}$ (valeur historique) :

1. Un électron collapse tous les 300 millions d'années.
2. Un chat $\simeq 10^{28}$ électrons, est localisé à r_c près en une picoseconde.

Pourquoi ça marche

Si on fixe par exemple $\lambda = 10^{-16}\text{s}^{-1}$ (valeur historique) :

1. Un électron collapse tous les 300 millions d'années.
2. Un chat $\simeq 10^{28}$ électrons, est localisé à r_c près en une picoseconde.

En bref : on peut dériver (semi-rigoureusement) le postulat de la mesure simplement en étudiant la dynamique de l'appareil de mesure

Pourquoi ça marche

Si on fixe par exemple $\lambda = 10^{-16}\mathrm{s}^{-1}$ (valeur historique) :

1. Un électron collapse tous les 300 millions d'années.
2. Un chat $\simeq 10^{28}$ électrons, est localisé à r_c près en une picoseconde.

En bref : on peut dériver (semi-rigoureusement) le postulat de la mesure simplement en étudiant la dynamique de l'appareil de mesure

Les degrés de liberté microscopiques (spin, photon, etc.) ne collapsent pas à cause de leur dynamique intrinsèque, mais lorsqu'ils sont couplés à quelque chose de macroscopique.

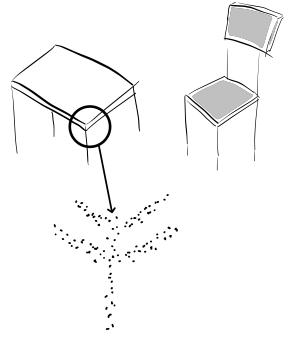
Métaphysique - ontologie

Qu'est-ce qui est réel ? De quoi est fait le monde ?

1. `GRW0` La fonction d'onde ψ_t elle même (mais littérature infinie de subtilités)
2. `GRWm` La densité de masse $\langle \hat{M}(x) \rangle$

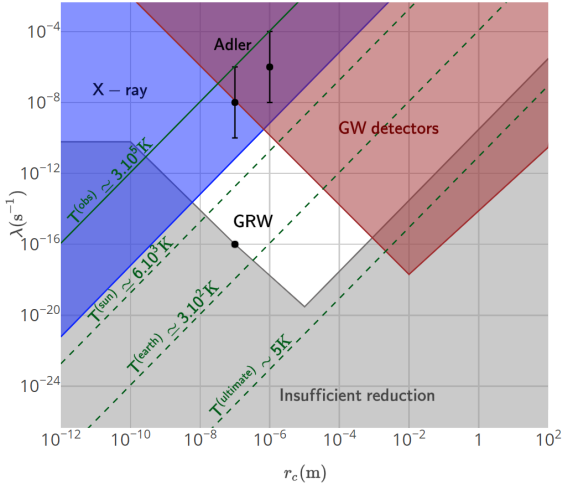
$$\langle \hat{M}(x) \rangle = \sum_k \int \mathrm{d}x_1 \cdots \mathrm{d}x_n \, |\psi(x_1, \cdots, \underset{x \text{ in } k^{\text{th}} \text{ position}}{x}, \cdots, x_n)|^2$$

3. `GRWf` Les points (t_f, x_f) où la fonction d'onde collapse (les "flashs") – [le choix de Bell !]



Conséquences expérimentales de ces modèles

1. Perte d'interférences pour les grosses molécules
2. La matière chauffe (lentement...)
3. Micro vibrations
4. Émission spontanée de photons



Quelques candidats

1) Expériences de Markus Arndt 2) **Étoiles à neutrons** 3) Miroirs LISA Pathfinder 4) Cristaux de germanium au laboratoire de Gran Sasso

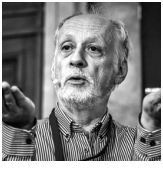
La structure des modèles de collapse (« théorème » de Gisin)

Peut-on faire autrement ?

Steven Weinberg a essayé mais...

Théorème de Gisin (1989)

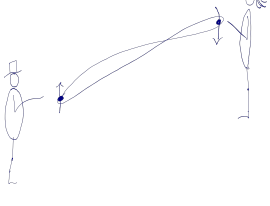
Les modifications non-linéaires et déterministes de l'équation de l'équation de Schrödinger permettent d'envoyer des signaux plus vite que la lumière (ou brisent la règle de Born).



Nicolas Gisin

Raison : une telle modification rend empiriquement distinguable pour Bob

- un mélange statistique (Alice a mesuré mais Bob ne connaît pas le résultat)
- un état intriqué (Alice n'a pas mesuré)



Linéarité de l'équation maîtresse

Contenu empirique de GRW

Point crucial : on ne mesure en pratique que des fréquences $\pi_k = \langle\psi|\hat{\Pi}_k|\psi\rangle$, de surcroît moyennées sur les sauts spontanés $\overline{\pi}_k = \mathbb{E}\left[\langle\psi|\hat{\Pi}_k|\psi\rangle\right]$

$$\overline{\pi}_k = \mathbb{E}\left[\langle\psi|\hat{\Pi}_k|\psi\rangle\right] = \mathrm{tr}\left(\hat{\Pi}_k\,\mathbb{E}\big[|\psi\rangle\langle\psi|\big]\right) = \mathrm{tr}\left(\hat{\rho}\,\hat{\Pi}_k\right).$$

Donc toutes les prédictions falsifiables du modèle sont dans $\hat{\rho} = \mathbb{E}\big[|\psi\rangle\langle\psi|\big]$

Linéarité de l'équation maîtresse

Contenu empirique de GRW

Point crucial : on ne mesure en pratique que des fréquences $\pi_k = \langle\psi|\hat{\Pi}_k|\psi\rangle$, de surcroît moyennées sur les sauts spontanés $\overline{\pi}_k = \mathbb{E}\left[\langle\psi|\hat{\Pi}_k|\psi\rangle\right]$

$$\overline{\pi}_k = \mathbb{E}\left[\langle\psi|\hat{\Pi}_k|\psi\rangle\right] = \mathrm{tr}\left(\hat{\Pi}_k\,\mathbb{E}\big[|\psi\rangle\langle\psi|\big]\right) = \mathrm{tr}\left(\hat{\rho}\,\hat{\Pi}_k\right).$$

Donc toutes les prédictions falsifiables du modèle sont dans $\hat{\rho} = \mathbb{E}\big[|\psi\rangle\langle\psi|\big]$

Équation maîtresse de GRW

Tout est fait pour que la moyenne $\mathbb{E}$ fasse disparaître la non-linéarité

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\hat{\rho}_t = -\frac{i}{\hbar}[\hat{H}, \hat{\rho}_t] + \lambda \sum_{k=1}^{N} \left\{ \int \mathrm{d}x_f \hat{L}_k(x_f)\hat{\rho}_t\hat{L}_k(x_f) \right\} - \hat{\rho}_t$$

Les modèles de collapse modernes (à bruit coloré)



Modèles de collapse continus généraux

On se demande quel type d'équations de Schrödinger stochastiques **non-linéaires** on peut écrire :

$$\partial_t |\psi\rangle = -iH|\psi\rangle + \underbrace{\varepsilon\, f(\psi, w)}_{\text{non-linear}} |\psi\rangle \tag{1}$$

Modèles de collapse continus généraux

On se demande quel type d'équations de Schrödinger stochastiques **non-linéaires** on peut écrire :

$$\partial_t |\psi\rangle = -iH|\psi\rangle + \varepsilon \underbrace{f(\psi, w)}_{\text{non-linear}} |\psi\rangle \tag{1}$$

On obtient des contraintes fortes sur le « chouia » f en demandant

- Que l'équation (1) réduise les superpositions dans une certaine base, typiquement la position

Modèles de collapse continus généraux

On se demande quel type d'équations de Schrödinger stochastiques **non-linéaires** on peut écrire :

$$\partial_t|\psi\rangle = -iH|\psi\rangle + \underbrace{\varepsilon\, f(\psi, w)\,|\psi\rangle}_{\text{non-linear}} \tag{1}$$

On obtient des contraintes fortes sur le « chouia » f en demandant

- Que l'équation (1) réduise les superpositions dans une certaine base, typiquement la position
- En demandant à l'équation maîtresse sur $\rho_t = \mathbb{E}\Big[\,|\psi_t\rangle\langle\psi_t|\,\Big]$ d'être **linéaire** :

$$\rho_t = \Phi_t \cdot \rho_0 \quad \textbf{C}\textit{ompletely}\,\textbf{P}\textit{ositive}\,\textbf{T}\textit{race}\,\textbf{P}\textit{reserving}$$

Nécessaire pour ne pas s'exposer aux foudres de Nicolas Gisin

Recette – étape 1 : partir d'une équation linéaire

Équation différentielle stochastique linéaire

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\phi_w(t)\rangle = \Big[-iH + \sqrt{\gamma}\, w_i(t) A_i - \underbrace{2\sqrt{\gamma}\, A_i \int_0^t \mathrm{d}s\, D_{ij}(t,s) \frac{\delta}{\delta w_j(s)}}_{\text{terme de mémoire non-trivial mais nécessaire}} \Big] |\phi_w(t)\rangle,$$

avec bruit gaussien **coloré** : $\mathbb{E}[w_i(t) w_j(s)] = D_{ij}(t,s)$ où $D > 0$

Recette – étape 1 : partir d'une équation linéaire

Équation différentielle stochastique linéaire

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\phi_w(t)\rangle = \Big[-iH + \sqrt{\gamma}\, \underbrace{w_i(t)}_{\text{bruit}} A_i - \underbrace{2\sqrt{\gamma}\, A_i \int_0^t \mathrm{d}s\, D_{ij}(t,s) \frac{\delta}{\delta w_j(s)}}_{\text{terme de mémoire non-trivial mais nécessaire}} \Big] |\phi_w(t)\rangle,$$

avec bruit gaussien **coloré** : $\mathbb{E}\left[w_i(t) w_j(s)\right] = D_{ij}(t,s)$ où $D > 0$

- **Équation maîtresse** : Pour $\rho_t = \mathbb{E}\Big[\, |\phi_w(t)\rangle\langle\phi_w(t)| \,\Big]$, on $\rho_t = \Phi_t \cdot \rho_0$ avec Φ_t (CPTP) grâce au terme de mémoire

Recette – étape 1 : partir d'une équation linéaire

Équation différentielle stochastique linéaire

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}|\phi_w(t)\rangle = \Big[-iH + \sqrt{\gamma}\, \underbrace{w_i(t)}_{\text{bruit}} A_i - \underbrace{2\sqrt{\gamma}\, A_i \int_0^t \mathrm{d}s\, D_{ij}(t,s) \frac{\delta}{\delta w_j(s)}}_{\text{terme de mémoire non-trivial mais nécessaire}} \Big] |\phi_w(t)\rangle,$$

avec bruit gaussien **coloré** : $\mathbb{E}\left[w_i(t) w_j(s)\right] = D_{ij}(t,s)$ où $D > 0$

- **Équation maîtresse** : Pour $\rho_t = \mathbb{E}\Big[\, |\phi_w(t)\rangle\langle\phi_w(t)| \,\Big]$, on $\rho_t = \Phi_t \cdot \rho_0$ avec Φ_t (CPTP) grâce au terme de mémoire
- **Dilatation** : l'équation maîtresse admet une dilatation unitaire en ajoutant un bain d'oscillateurs harmoniques $\rightarrow$ inclusing faible intuitive

Recette – étape 2 : normaliser ϕ puis cuisiner le bruit

Normaliser

La norme de $|\phi_w(t)\rangle$ n'est pas constante, il faut normaliser

$$|\psi_w(t)\rangle := \frac{1}{\sqrt{\langle\phi_w(t)|\phi_w(t)\rangle}}|\phi_w(t)\rangle$$

mais, horreur, $|\psi_w(t)\rangle$ ne donne plus une équation maîtresse linéaire

Recette – étape 2 : normaliser ϕ puis cuisiner le bruit

Normaliser

La norme de $|\phi_w(t)\rangle$ n'est pas constante, il faut normaliser

$$|\psi_w(t)\rangle := \frac{1}{\sqrt{\langle\phi_w(t)|\phi_w(t)\rangle}}|\phi_w(t)\rangle$$

mais, horreur, $|\psi_w(t)\rangle$ ne donne plus une équation maîtresse linéaire

Cuisiner le bruit

On restaure la linéarité en changeant la loi du bruit de manière continue

$$\forall t \geqslant 0, \quad w_j^{[t]}(s) = w_j(s) + 2\sqrt{\gamma}\int_0^t \mathrm{d}\tau\, D_{ij}(\tau, s)\langle A_i\rangle_\tau,$$

nouveau bruit qui dépend de toute l'histoire de $|\phi_w\rangle$

Le modèle de collapse complet est contenu dans l'évolution de $|\psi_{w^{[t]}}(t)\rangle$.

Points à retenir sur la recette

Les modèles de collapse « généraux », *i.e.* avec bruit coloré, sont plus subtiles qu'il n'y paraît. En particulier 2 points difficiles

1. **Terme de mémoire** :

$$2\sqrt{\gamma}\, A_i \int_0^t \mathrm{d}s\, D_{ij}(t,s) \frac{\delta}{\delta w_j(s)} |\phi_w(t)\rangle$$

   nécessaire pour la cohérence mais action extrêmement peu intuitive

2. **Cuisine / redéfinition du bruit** :

$$\forall t \geqslant 0, \quad w_j^{[t]}(s) = w_j(s) + 2\sqrt{\gamma} \int_0^t \mathrm{d}\tau\, D_{ij}(\tau, s) \langle A_i \rangle_\tau,$$

   aussi nécessaire mais dérivation très non-triviale

Points à retenir sur la recette

Les modèles de collapse « généraux », *i.e.* avec bruit coloré, sont plus subtiles qu'il n'y paraît. En particulier 2 points difficiles

1. **Terme de mémoire** :

$$2\sqrt{\gamma}\, A_i \int_0^t \mathrm{d}s\, D_{ij}(t,s) \frac{\delta}{\delta w_j(s)} |\phi_w(t)\rangle$$

   nécessaire pour la cohérence mais action extrêmement peu intuitive

2. **Cuisine / redéfinition du bruit** :

$$\forall t \geqslant 0, \quad w_j^{[t]}(s) = w_j(s) + 2\sqrt{\gamma} \int_0^t \mathrm{d}\tau\, D_{ij}(\tau, s) \langle A_i \rangle_\tau,$$

   aussi nécessaire mais dérivation très non-triviale

→ Équivalent dBB : **conditionnement** pour 1 et **équation guide** pour 2

Dilatation et dBBisation

Dilatation explicite

Objectif : trouver un bain B explicite tel que

tracer sur le bain $\mathrm{tr}_B[|\psi_{S+B}\rangle\langle\psi_{S+B}|]$ $=$ **moyenner sur le bruit** $\mathbb{E}[|\psi_w\rangle\langle\psi_w|]$

Dilatation explicite

Objectif : trouver un bain B explicite tel que

tracer sur le bain $\mathrm{tr}_B[|\psi_{S+B}\rangle\langle\psi_{S+B}|]$ $=$ **moyenner sur le bruit** $\mathbb{E}[|\psi_w\rangle\langle\psi_w|]$

Solution : continuum d'oscillateurs harmoniques $[\hat{x}_{j,\omega}, \hat{p}_{j',\omega'}] = i\delta_{j,j'}\delta(\omega-\omega')$

$$H_B = \sum_j \int_{\mathbb{R}} \mathrm{d}\omega\ \omega\, a^\dagger_{j,\omega} a_{j,\omega} \quad \text{et} \quad H_{B\leftrightarrow S} = \sum_{j,k} A_j \otimes \int_{\mathbb{R}} \mathrm{d}\omega\ \kappa_{j,k,\omega}\, \hat{p}_{k,\omega}$$

avec $\kappa_{k,\ell,\omega} = \kappa_{k,\ell,-\omega}$.

Dilatation explicite

Objectif : trouver un bain B explicite tel que

tracer sur le bain $\mathrm{tr}_B[|\psi_{S+B}\rangle\langle\psi_{S+B}|]$ $=$ **moyenner sur le bruit** $\mathbb{E}[|\psi_w\rangle\langle\psi_w|]$

Solution : continuum d'oscillateurs harmoniques $[\hat{x}_{j,\omega}, \hat{p}_{j',\omega'}] = i\delta_{j,j'}\delta(\omega-\omega')$

$$H_B = \sum_j \int_{\mathbb{R}} \mathrm{d}\omega\ \omega\, a^\dagger_{j,\omega} a_{j,\omega} \quad \text{et} \quad H_{B\leftrightarrow S} = \sum_{j,k} A_j \otimes \int_{\mathbb{R}} \mathrm{d}\omega\ \kappa_{j,k,\omega}\, \hat{p}_{k,\omega}$$

avec $\kappa_{k,\ell,\omega} = \kappa_{k,\ell,-\omega}$.

Lien avec la fonction à 2 points du bruit :

$$D_{jk}(t-s) = \int_{\mathbb{R}^+} \mathrm{d}\omega\ \kappa_{j,\ell,\omega}\kappa_{k,\ell,\omega}\ \cos(t-s)$$

$\rightarrow$ version explicite de l'inclusion faible [démonstration : théorème de Wick]

Subtilité technique

Pour ce qui suit, on doit changer de base pour le bain B

1. Passant en représentation interaction pour les oscillateurs (base tournante)
2. Redéfinissant de nouveaux oscillateurs

$$\hat{x}^+_{j,\omega} = \frac{\hat{x}_{j,\omega} + \hat{x}_{j,-\omega}}{\sqrt{2}} \qquad \hat{p}^+_{j,\omega} = \frac{\hat{p}_{j,\omega} + \hat{p}_{j,-\omega}}{\sqrt{2}}$$
$$\hat{x}^-_{j,\omega} = \frac{\hat{p}_{j,\omega} - \hat{p}_{j,-\omega}}{\sqrt{2}} \qquad \hat{p}^-_{j,\omega} = \frac{-\hat{x}_{j,\omega} + \hat{x}_{j,-\omega}}{\sqrt{2}}$$

Cette nouvelle base est toujours une base légitime d'oscillateurs, avec des relations de commutation canoniques

$$[\hat{x}^+_{j,\omega}, \hat{p}^+_{j,\omega}] = i \qquad [\hat{x}^+_{j,\omega}, \hat{p}^-_{j,\omega}] = 0$$
$$[\hat{x}^-_{j,\omega}, \hat{p}^+_{j,\omega}] = 0 \qquad [\hat{x}^-_{j,\omega}, \hat{p}^-_{j,\omega}] = i,$$

Traitement « dBB » du bain : 1 conditionner

Étape 1 : conditionner l'état sur $S + B$ à des positions **fixes** dans B

$$\psi_{S,x_B}(t, x_S) := \psi_{S+B}(t, x_S, x_B) \quad \Leftrightarrow \quad |\psi_{S,x_B}(t)\rangle := \langle x_B|\psi_{S+B}(t)\rangle$$

Traitement « dBB » du bain : 1 conditionner

Étape 1 : conditionner l'état sur $S + B$ à des positions **fixes** dans B

$$\psi_{S,x_B}(t, x_S) := \psi_{S+B}(t, x_S, x_B) \quad \Leftrightarrow \quad |\psi_{S,x_B}(t)\rangle := \langle x_B|\psi_{S+B}(t)\rangle$$

Observation 1

$|\psi_{S,x_B}(t)\rangle$ obéit à la même équation différentielle que $|\phi_w(t)\rangle$ avec le « bruit »

$$\widetilde{w}_k(t) = \int_{\mathbb{R}^+} \mathrm{d}\omega \; \kappa_{k,\ell,\omega} \left[\cos(\omega t)\, x^+_{\ell,\omega} + \sin(\omega t)\, x^-_{\ell,\omega}\right]$$

Traitement « dBB » du bain : 1 conditionner

Étape 1 : conditionner l'état sur $S+B$ à des positions **fixes** dans B

$$\psi_{S,x_B}(t,x_S) := \psi_{S+B}(t,x_S,x_B) \quad \Leftrightarrow \quad |\psi_{S,x_B}(t)\rangle := \langle x_B|\psi_{S+B}(t)\rangle$$

Observation 1

$|\psi_{S,x_B}(t)\rangle$ obéit à la même équation différentielle que $|\phi_w(t)\rangle$ avec le « bruit »

$$\widetilde{w}_k(t) = \int_{\mathbb{R}^+} \mathrm{d}\omega \; \kappa_{k,\ell,\omega} \left[\cos(\omega t)\, x^+_{\ell,\omega} + \sin(\omega t)\, x^-_{\ell,\omega}\right]$$

Observation 2

Si le système $S+B$ est initialement dans l'état $|\psi_{S+B}\rangle = |\psi_S\rangle \otimes |0\rangle_B$ et que les positions initiales de B sont tirées avec la règle de Born, $\widetilde{w}$ (pourtant déterministe) a la même loi que le bruit w du modèle de collapse avant cuisine.

Traitement « dBB » du bain : 2 faire évoluer

Étape 2 : conditionner non plus à des positions x_B fixes dans B, mais à des positions $x_B(t)$ évoluant selon la dynamique dBB

$$|\psi_{S,x_B}(t)\rangle \longrightarrow |\psi_{S,x_B(t)}(t)\rangle \quad \text{avec} \quad \frac{\mathrm{d}x_B(t)}{\mathrm{d}t} = \mathcal{V}_{\mathrm{dBB}}^{\psi_{S+B}}[x_B(t)]$$

i.e. la fonction d'onde conditionnée « standard » dans dBB

Traitement « dBB » du bain : 2 faire évoluer

Étape 2 : conditionner non plus à des positions x_B fixes dans B, mais à des positions $x_B(t)$ évoluant selon la dynamique dBB

$$|\psi_{S,x_B}(t)\rangle \longrightarrow |\psi_{S,x_B(t)}(t)\rangle \quad \text{avec} \quad \frac{\mathrm{d}x_B(t)}{\mathrm{d}t} = \mathcal{V}_{\mathrm{dBB}}^{\psi_{S+B}}[x_B(t)]$$

i.e. la fonction d'onde conditionnée « standard » dans dBB

Observation 3

Le champ $\widetilde{w}^{[t]}$ obtenu à partir de $x_B(t)$ est relié à $\widetilde{w}$ avec la même transformation non-triviale que celle qui lie $w^{[t]}$ à w.

$$\forall t \geqslant 0, \quad \widetilde{w}_j^{[t]}(s) = \widetilde{w}_j(s) + 2\sqrt{\gamma}\int_0^t \mathrm{d}\tau\, D_{ij}(\tau, s)\langle A_i\rangle_\tau,$$

Subtilité technique

Expression du champ de vitesse (équation guide ou pilote) pour une théorie dBB générique avec un Hamiltonien au plus d'ordre 2 en $\hat{p}$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}x(t) = \mathcal{V}[x(t)] = \frac{\mathfrak{Re}\left[\langle\psi_t|\hat{\Pi}_x(t)\hat{\mathcal{V}}|\psi_t\rangle\right]}{\langle\psi_t|\hat{\Pi}_x(t)|\psi_t\rangle},$$

avec

$$\hat{\mathcal{V}} = -i[H, \hat{x}]$$

qui étend le classique

$$\mathcal{V}(x(t), |\psi_t\rangle] = \frac{1}{m}\mathfrak{Im}\left[\frac{\partial_x\psi_t(x)}{\psi_t(x)}\right]\Big|_{x=x(t)}$$

à des espaces de Hilbert génériques (pas simplement $L^2(\mathbb{R})$)

Traitement « dBB » du bain : conclusion

Les 3 observations :

1. La fonction d'onde de $S + B$ où on fixe les particules du bain a la même dynamique que $|\phi_w\rangle$ pour peu qu'on accepte qu'un champ linéaire $\widetilde{w}$ des positions prend la même valeur que le bruit $\widetilde{w}$
2. Si les positions initiales du bain sont tirées selon la règle de Born (ce qui est le cas à l'équilibre dans dBB), alors $\widetilde{w}$ bien la même loi que w
3. Faire évoluer les positions avec la prescription dBB donne les mêmes transformations sur le champ que la procédure de cuisine de la probabilité dans les modèles de collapse

Traitement « dBB » du bain : conclusion

Les 3 observations :

1. La fonction d'onde de $S + B$ où on fixe les particules du bain a la même dynamique que $|\phi_w\rangle$ pour peu qu'on accepte qu'un champ linéaire $\widetilde{w}$ des positions prend la même valeur que le bruit $\widetilde{w}$
2. Si les positions initiales du bain sont tirées selon la règle de Born (ce qui est le cas à l'équilibre dans dBB), alors $\widetilde{w}$ bien la même loi que w
3. Faire évoluer les positions avec la prescription dBB donne les mêmes transformations sur le champ que la procédure de cuisine de la probabilité dans les modèles de collapse

impliquent le résultat fort annoncé

- La fonction d'onde ψ_S obtenue en fixant les positions du bain à leur valeur « dBB » actuelle $x_B(t)$ *i.e.* $\psi_{S+B}(x_B(t), \cdot)$ est un processus stochastique dont la loi est la même que $\psi_w^{[t]}$ la fonction d'onde du modèle de collapse
- La loi du champ $\widetilde{w}^{[t]}$ (fonctionnelle linéaire des positions en temps réel) est la même que la loi du bruit $w^{[t]}$ dans le modèle de collapse complet.

Discussion

Implication du résultat faible – inclusion empirique

- *Les modèles de collapse font des prédictions différentes de la mécanique quantique usuelle*

Implication du résultat faible – inclusion empirique

- *Les modèles de collapse font des prédictions différentes de la mécanique quantique usuelle*
  $\rightarrow$ **Non**, leurs prédictions diffèrent d'une **instanciation** de la mécanique quantique, le modèle standard

Implication du résultat faible – inclusion empirique

- *Les modèles de collapse font des prédictions différentes de la mécanique quantique usuelle*
  $\rightarrow$ **Non**, leurs prédictions diffèrent d'une **instanciation** de la mécanique quantique, le modèle standard

- *Les modèles de collapse introduisent une stochasticité qui a des conséquences empiriques spécifiques*

Implication du résultat faible – inclusion empirique

- *Les modèles de collapse font des prédictions différentes de la mécanique quantique usuelle*
  $\rightarrow$ **Non**, leurs prédictions diffèrent d'une **instanciation** de la mécanique quantique, le modèle standard

- *Les modèles de collapse introduisent une stochasticité qui a des conséquences empiriques spécifiques*
  $\rightarrow$ **Non**, cet aléa est empiriquement indistinguable d'un aléa quantique « usuel », issu de degrés de liberté quantiques inconnus

Implication du résultat faible – inclusion empirique

- *Les modèles de collapse font des prédictions différentes de la mécanique quantique usuelle*
  $\rightarrow$ **Non**, leurs prédictions diffèrent d'une **instanciation** de la mécanique quantique, le modèle standard

- *Les modèles de collapse introduisent une stochasticité qui a des conséquences empiriques spécifiques*
  $\rightarrow$ **Non**, cet aléa est empiriquement indistinguable d'un aléa quantique « usuel », issu de degrés de liberté quantiques inconnus

- *Les modèles de collapse n'apportent donc rien aux fondements ?*

Implication du résultat faible – inclusion empirique

- *Les modèles de collapse font des prédictions différentes de la mécanique quantique usuelle*
  $\rightarrow$ **Non**, leurs prédictions diffèrent d'une **instanciation** de la mécanique quantique, le modèle standard

- *Les modèles de collapse introduisent une stochasticité qui a des conséquences empiriques spécifiques*
  $\rightarrow$ **Non**, cet aléa est empiriquement indistinguable d'un aléa quantique « usuel », issu de degrés de liberté quantiques inconnus

- *Les modèles de collapse n'apportent donc rien aux fondements ?*
  $\rightarrow$ **Si**, ils résolvent le problème de la mesure (qui n'est pas un problème empirique)

Implications du résultat fort – inclusion ontologique

Pot pourri :

- Des dynamiques **aléatoire** et **déterministe** peuvent être **identiques** – la différence est alors *nomologique* (dans l'écriture de la loi, *i.e.* la filtration)

Implications du résultat fort – inclusion ontologique

Pot pourri :

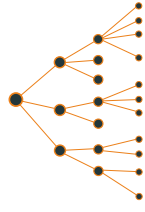
- Des dynamiques **aléatoire** et **déterministe** peuvent être **identiques** – la différence est alors *nomologique* (dans l'écriture de la loi, *i.e.* la filtration)
- Pour les modèles de collapse généraux colorés, la dynamique est plus facilement intuitable et plausible dans sa formulation dBB
  $\rightarrow$ restreindre l'appellation aux modèles Markoviens comme GRW ?

Implications du résultat fort – inclusion ontologique

Pot pourri :

- Des dynamiques **aléatoire** et **déterministe** peuvent être **identiques** – la différence est alors *nomologique* (dans l'écriture de la loi, *i.e.* la filtration)
- Pour les modèles de collapse généraux colorés, la dynamique est plus facilement intuitable et plausible dans sa formulation dBB
  $\rightarrow$ restreindre l'appellation aux modèles Markoviens comme GRW ?
- Il est tentant de répéter les mêmes constructions à des « bains » existants (comme les photons)
  $\rightarrow$ description dBB partielle équivalente à leur « *unraveling* » stochastique

Conclusion



Il n'y a qu'une manière de choisir une branche

Les deux approches les plus précises et explicites pour choisir une branche de la fonction d'onde – pour éviter *Many World* en étant *réaliste* – utilisent en fait de manière cachée la même dynamique.

Peut-on faire autrement ?